🏪 Sistema POS Multi-Tienda - Arquitectura y Configuración

🎯 Concepto del Sistema

El sistema ahora funciona como **SaaS Multi-Tienda** donde:

- **Cada tienda** tiene su propia configuración de destinos Avigilon/Alta
- **Cada vendedor** está asignado a UNA tienda específica
- **Las transacciones** se envían SOLO a los destinos de la tienda del vendedor
- **Los productos** pueden ser específicos por tienda
- **Un administrador global** gestiona todas las tiendas

📊 Estructura de Datos

Jerarquía:

```
SISTEMA POS
├── ADMIN GLOBAL (sin tienda asignada)
│   └── Gestiona todas las tiendas, usuarios, productos y destinos
│
├── TIENDA 1 "Sucursal Centro"
│   ├── Vendedores: Juan, María
│   ├── Productos: 50 items
│   └── Destinos Avigilon/Alta:
│       ├── Servidor Avigilon Centro (IP: 192.168.1.10)
│       └── Backup Avigilon Centro (IP: 192.168.1.11)
│
├── TIENDA 2 "Sucursal Mall"
│   ├── Vendedores: Pedro, Ana
│   ├── Productos: 45 items
│   └── Destinos Avigilon/Alta:
│       └── Servidor Avigilon Mall (IP: 192.168.2.10)
│
└── TIENDA 3 "Sucursal Aeropuerto"
    ├── Vendedores: Luis
    ├── Productos: 30 items
    └── Destinos Avigilon/Alta:
        ├── Servidor Avigilon Aeropuerto (IP: 192.168.3.10)
        └── Servidor Grafana Demo (http://74.208.102.210:3006)
```

🔑 Cambios Principales en la Base de Datos

Nueva tabla: `stores` (Tiendas)

```
sql

stores:
- id
- name (ej: "Sucursal Centro Santiago")
- code (ej: "CENTRO-01") - Único
- address
- city
- active (boolean)
```

Tablas modificadas:

users (ahora con `store_id`):

```
sql

- id
- username
- password
- full_name
- role (admin/vendedor)
- store_id → FOREIGN KEY a stores
- active
```

products (ahora con `store_id`):

```
sql

- id
- store_id → FOREIGN KEY a stores
- barcode
- name
- value
- stock
- UNIQUE (store_id, barcode) ← El mismo código puede existir en diferentes tiendas
```

destinations (ahora con `store_id`):

```sql
- id
- store_id → FOREIGN KEY a stores
- name
- server
- webhook_id
- secret
- register_id
- active
```

transactions (ahora con `store_id`):

```sql
- id
- user_id
- store_id → FOREIGN KEY a stores
- timestamp
- products_data
- total_value
- status
- details (JSON con info de envío)
```

🚀 Flujo de Trabajo

1. Configuración Inicial (Admin Global)

```
Admin login → Crea Tiendas → Configura Destinos por Tienda → Crea Usuarios por Tienda → Carga Productos
```

Ejemplo de configuración:

Paso 1: Crear Tiendas

Tienda 1:
- Nombre: "Walmart Centro"
- Código: "WM-CENTRO"
- Dirección: "Av. Principal 123"
- Ciudad: "Santiago"

Tienda 2:
- Nombre: "Walmart Mall Plaza"
- Código: "WM-MALL"
- Dirección: "Mall Plaza Norte"
- Ciudad: "Santiago"

Paso 2: Configurar Destinos Avigilon por Tienda

Tienda 1 (WM-CENTRO):
  Destino 1:
    - Nombre: "Avigilon Centro Principal"
    - Server: "https://centro.avigilon.com"
    - Webhook ID: "abc-123-centro"
    - Secret: "secret_centro_123"
    - Register ID: "REGISTER_CENTRO_01"

  Destino 2:
    - Nombre: "Avigilon Centro Backup"
    - Server: "https://centro-backup.avigilon.com"
    - Webhook ID: "abc-456-centro"
    - Secret: "secret_centro_backup_456"
    - Register ID: "REGISTER_CENTRO_02"

Tienda 2 (WM-MALL):
  Destino 1:
    - Nombre: "Avigilon Mall Principal"
    - Server: "https://mall.avigilon.com"
    - Webhook ID: "def-789-mall"
    - Secret: "secret_mall_789"
    - Register ID: "REGISTER_MALL_01"

Paso 3: Crear Usuarios Vendedores

Usuario: juan_centro
Password: Juan123!
Nombre: Juan Pérez
Rol: Vendedor
Tienda: WM-CENTRO ← ASIGNADO AQUÍ

Usuario: maria_mall
Password: Maria123!
Nombre: María González
Rol: Vendedor
Tienda: WM-MALL ← ASIGNADO AQUÍ

Paso 4: Cargar Productos

Producto 1:
- Código: 7890123456789
- Nombre: "Coca Cola 500ml"
- Precio: 1500
- Tienda: WM-CENTRO

Producto 2:
- Código: 7890123456789 ← Mismo código, diferente tienda
- Nombre: "Coca Cola 500ml"
- Precio: 1600 ← Precio diferente
- Tienda: WM-MALL

---

2. Flujo de Venta (Vendedor)

1. Juan inicia sesión con "juan_centro"
↓
2. Sistema identifica: Usuario → Tienda "WM-CENTRO"
↓
3. Juan ve solo productos de "WM-CENTRO"
↓
4. Juan escanea productos y realiza venta
↓
5. Al enviar transacción:
- Sistema busca destinos activos de "WM-CENTRO"
- Envía a:
✓ Avigilon Centro Principal

✓ Avigilon Centro Backup
- NO envía a Avigilon Mall (es de otra tienda)
↓
6. Transacción guardada con:
- user_id: Juan
- store_id: WM-CENTRO
- Detalles de envío por destino

🔐 Permisos y Accesos

Admin Global

✅ Ver todas las tiendas
✅ Crear/editar/eliminar tiendas
✅ Ver todos los usuarios de todas las tiendas
✅ Crear usuarios y asignarlos a tiendas
✅ Ver todos los productos de todas las tiendas
✅ Crear productos para cualquier tienda
✅ Ver todos los destinos de todas las tiendas
✅ Configurar destinos por tienda
✅ Ver transacciones de todas las tiendas
❌ NO puede realizar ventas (no tiene tienda asignada)

Vendedor

❌ No puede ver panel de configuración
❌ No puede gestionar tiendas
❌ No puede gestionar usuarios
❌ No puede gestionar destinos
✅ Ver SOLO productos de SU tienda
✅ Realizar ventas (se envían a destinos de SU tienda)
✅ Ver SOLO transacciones de SU tienda

🌐 Endpoints API Importantes

Tiendas

GET /api/stores - Listar tiendas (Admin)
POST /api/stores - Crear tienda (Admin)

```
PUT    /api/stores/:id          - Editar tienda (Admin)
DELETE /api/stores/:id          - Eliminar tienda (Admin)
```

Usuarios (Multi-tienda)

```
GET    /api/users               - Listar usuarios de todas las tiendas (Admin)
POST   /api/users               - Crear usuario y asignar a tienda (Admin)
                                  Body: { username, password, full_name, role, store_id }
```

Productos (Filtrado automático)

```
GET    /api/products            - Admin: todos | Vendedor: solo de su tienda
POST   /api/products            - Crear producto (Admin)
                                  Body: { barcode, name, value, stock, store_id }
```

Destinos (Filtrado automático)

```
GET    /api/destinations        - Admin: todos | Vendedor: solo de su tienda
POST   /api/destinations        - Crear destino (Admin)
                                  Body: { name, server, webhook_id, secret, register_id, store_id }
```

Transacciones (Envío automático por tienda)

```
POST   /api/transactions        - Crear venta
                                  - Sistema detecta tienda del usuario
                                  - Envía SOLO a destinos de esa tienda
                                  - Guarda con store_id

GET    /api/transactions        - Admin: todas | Vendedor: solo de su tienda
```

Estadísticas

```
GET    /api/stats/store         - Todas las tiendas (Admin)
GET    /api/stats/store/:id     - Tienda específica (Admin o Vendedor de esa tienda)
```

📝 Ejemplo Completo de Configuración

Escenario: 3 Tiendas Walmart en Chile

bash

```
# 1. Login como Admin
POST /api/auth/login
{
  "username": "admin",
  "password": "admin123"
}

# 2. Crear Tiendas
POST /api/stores
{
  "name": "Walmart Santiago Centro",
  "code": "WM-STGO-CENTRO",
  "address": "Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1234",
  "city": "Santiago"
}

POST /api/stores
{
  "name": "Walmart Viña del Mar",
  "code": "WM-VINA",
  "address": "Av. Libertad 5678",
  "city": "Viña del Mar"
}

POST /api/stores
{
  "name": "Walmart Concepción",
  "code": "WM-CONCE",
  "address": "Av. O'Higgins 9012",
  "city": "Concepción"
}

# 3. Configurar Destinos Avigilon por Tienda
POST /api/destinations
{
  "store_id": 1,  // Santiago Centro
  "name": "Avigilon Santiago Centro",
  "server": "https://santiago.avigilon.acme.com",
  "webhook_id": "webhook-santiago-123",
  "secret": "secret_santiago_abc123",
  "register_id": "POS-SANTIAGO-01",
  "active": true
}
```

POST /api/destinations

```
{
  "store_id": 2,  // Viña del Mar
  "name": "Avigilon Viña del Mar",
  "server": "https://vina.avigilon.acme.com",
  "webhook_id": "webhook-vina-456",
  "secret": "secret_vina_def456",
  "register_id": "POS-VINA-01",
  "active": true
}
```

POST /api/destinations

```
{
  "store_id": 3,  // Concepción
  "name": "Avigilon Concepción",
  "server": "https://concepcion.avigilon.acme.com",
  "webhook_id": "webhook-conce-789",
  "secret": "secret_conce_ghi789",
  "register_id": "POS-CONCE-01",
  "active": true
}
```

4. Crear Usuarios Vendedores

POST /api/users

```
{
  "username": "carlos_santiago",
  "password": "Carlos123!",
  "full_name": "Carlos Muñoz",
  "role": "vendedor",
  "store_id": 1  // Asignado a Santiago
}
```

POST /api/users

```
{
  "username": "lucia_vina",
  "password": "Lucia123!",
  "full_name": "Lucía Fernández",
  "role": "vendedor",
  "store_id": 2  // Asignado a Viña
}
```

POST /api/users

```
{
```

```
  "username": "roberto_conce",
  "password": "Roberto123!",
  "full_name": "Roberto Silva",
  "role": "vendedor",
  "store_id": 3  // Asignado a Concepción
}

# 5. Cargar Productos
POST /api/products
{
  "store_id": 1,
  "barcode": "7890123456789",
  "name": "Coca Cola 500ml",
  "value": 1500,
  "stock": 100
}

POST /api/products
{
  "store_id": 2,
  "barcode": "7890123456789",  // Mismo código
  "name": "Coca Cola 500ml",
  "value": 1600,  // Precio diferente
  "stock": 80
}
```

🔄 Flujo de Venta Real

Carlos (Santiago) realiza una venta:

```
bash
```

```
# 1. Carlos hace login
POST /api/auth/login
{
  "username": "carlos_santiago",
  "password": "Carlos123!"
}

# Respuesta:
{
  "token": "eyJhbG...",
  "user": {
    "id": 4,
    "username": "carlos_santiago",
    "full_name": "Carlos Muñoz",
    "role": "vendedor",
    "store_id": 1,
    "store_name": "Walmart Santiago Centro",
    "store_code": "WM-STGO-CENTRO"
  }
}

# 2. Carlos escanea productos (ve solo productos de Santiago)
GET /api/products
Authorization: Bearer eyJhbG...

# Sistema automáticamente filtra:
# WHERE store_id = 1

# 3. Carlos realiza venta
POST /api/transactions
Authorization: Bearer eyJhbG...
{
  "cart": [
    {
      "id": 1,
      "barcode": "7890123456789",
      "name": "Coca Cola 500ml",
      "value": 1500,
      "quantity": 2
    }
  ]
}
```

```
# Backend automáticamente:
# - Detecta store_id = 1 desde el token
# - Busca destinos WHERE store_id = 1 AND active = TRUE
# - Envía SOLO a "Avigilon Santiago Centro"
# - NO envía a Viña ni Concepción
# - Guarda transacción con store_id = 1
```

✅ Ventajas del Sistema Multi-Tienda

1. **Aislamiento**: Cada tienda es independiente
2. **Escalabilidad**: Agregar tiendas sin afectar las existentes
3. **Seguridad**: Vendedores solo ven datos de su tienda
4. **Flexibilidad**: Cada tienda puede tener:
   - Productos diferentes
   - Precios diferentes
   - Destinos Avigilon diferentes
   - Cantidad diferente de usuarios
5. **Demo**: Perfecto para mostrar a clientes:
   - "Así se vería para su Tienda 1"
   - "Así se vería para su Tienda 2"
6. **Trazabilidad**: Todas las ventas tienen origen identificable

---

🎯 Casos de Uso

Caso 1: Cadena de Retail

```
- 50 tiendas físicas
- Cada tienda con su propio Avigilon
- Vendedores solo ven inventario de su tienda
- Admin central ve todo consolidado
```

Caso 2: Franquicia

```
- Cada franquiciado es una "tienda"
```

- Cada uno tiene su propio Avigilon
- Sistema centralizado pero datos segregados

Caso 3: Demo/Prueba

- Tienda "DEMO" para mostrar funcionalidad
- Tienda "TESTING" para pruebas
- Tienda "PRODUCCION" para operación real

🚀 Próximos Pasos para Configurar

1. **Iniciar el backend actualizado**
2. **Login como admin**
3. **Crear tus tiendas** (ej: Tienda 1, Tienda 2)
4. **Configurar destinos Avigilon por tienda**
5. **Crear usuarios vendedores** asignados a cada tienda
6. **Cargar productos** por tienda
7. **Probar ventas** con cada usuario

✨ **Sistema Multi-Tienda listo para escalar a cientos de tiendas!**